

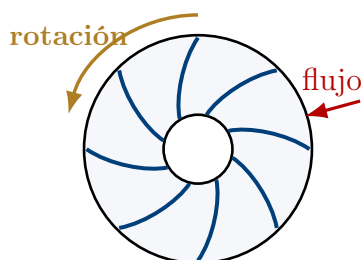


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
ALTIPLANO DE PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
MECÁNICA ELÉCTRICA



SOLUCIONARIO ACADÉMICO

Resolución Completa de Examen
de Turbomáquinas



RODETE CENTRÍFUGO

Asignatura: Turbomáquinas
Documento: Resolución completa de examen
Responsable: CRUZ CABRERA ARMANDO TITO
Sección: GRUPO A
Especialidad: Ingeniería Mecánica Eléctrica

INTEGRANTES

Código	Apellidos y nombres
227417	CCALLA QUISPE CARLOS MARTIN
228468	SIGUAYRO COILA DILMAR HUMBERTO
227420	RIVERA QUISPE ABEL YOVANI
228447	MAMANI GALINDO RENZO GABRIEL
227368	AQUILES TAYLOR RAMOS YAPO

Índice

Introducción	1
Hipótesis generales	1
1. Primera Parte	1
1.1. Problema 1	1
1.2. Problema 2	3
1.3. Problema 3	4
1.4. Problema 4	5
1.5. Problema 5	7
1.6. Problema 6	8
1.7. Problema 7	9
2. Segunda Parte	10
2.1. Problema 1	10
2.2. Problema 2	12
2.3. Problema 3	13
2.4. Problema 4	14
2.5. Problema 5	15
2.6. Problema 6	17
2.7. Problema 7	19
Conclusiones Generales	20

Introducción

El presente documento desarrolla, en el orden propuesto, los problemas del examen de Turbomáquinas. Se emplean balances de energía, ecuaciones de Euler, triángulos de velocidades, relaciones de semejanza y principios de mecánica de fluidos. Todas las sustituciones numéricas se efectúan en el Sistema Internacional (SI). Cuando el enunciado depende de una figura ausente, se conserva la solución en forma paramétrica o se establece el criterio físico que permitiría resolverla al disponer del dibujo original.

Hipótesis generales

Salvo indicación contraria, se considera flujo estacionario, agua incompresible con $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, aceleración de la gravedad $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ y velocidades medias uniformes en las secciones. En los análisis ideales de rodets se desprecian pérdidas mecánicas, volumétricas e hidráulicas, excepto cuando se introduce explícitamente una eficiencia o un coeficiente de resbalamiento. Los ángulos se interpretan desde la tangente cuando así se indica; si la figura ausente impide confirmar la convención, se declara la ambigüedad.

1. Primera Parte

1.1. Problema 1

Enunciado

Determinar la altura efectiva y la potencia del motor de una bomba centrífuga que transporta 100 L s^{-1} entre dos reservorios. La succión mide 6 m y la descarga 150 m; ambas tuberías tienen diámetro 250 mm.

La figura no fue proporcionada; por tanto, no es posible fijar una letra o sentido absoluto sin ambigüedad. Se resuelve mediante el criterio físico correspondiente. En particular, falta el desnivel geométrico $z_d - z_s$ de la figura 1.

Datos

$$Q = 100 \text{ L s}^{-1} = 0.100 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}, \quad D = 0.250 \text{ m}, \quad L_s = 6 \text{ m}, \quad L_d = 150 \text{ m}.$$

Se definen $L_T = L_s + L_d = 156 \text{ m}$, f como factor de Darcy, K_{tot} como suma de coeficientes de pérdidas locales y η como eficiencia global bomba-motor.

Fundamento teórico

Entre las superficies libres de dos reservorios, la ecuación de Bernoulli extendida incluye la energía añadida por la bomba y las pérdidas de carga. Como ambas superficies están a presión atmosférica y sus velocidades son despreciables,

$$H_B = (z_d - z_s) + h_L.$$

Las pérdidas distribuidas se calculan con Darcy–Weisbach y las locales con $h_m = K_{\text{tot}} V^2 / (2g)$.

Hipótesis y simplificaciones

Flujo permanente e incompresible; diámetro constante; velocidad despreciable en las superficies libres; presión atmosférica en ambos reservorios. No se asignan valores a $z_d - z_s$, f , K_{tot} ni η porque no aparecen en el material suministrado.

Desarrollo

El área y la velocidad media son

$$A = \frac{\pi D^2}{4}, \quad V = \frac{Q}{A}.$$

La pérdida total es

$$h_L = f \frac{L_T}{D} \frac{V^2}{2g} + K_{\text{tot}} \frac{V^2}{2g}.$$

La potencia hidráulica comunicada al agua y la potencia requerida por el motor son

$$P_h = \rho g Q H_B, \quad P_{\text{motor}} = \frac{P_h}{\eta}.$$

Cálculos

$$\begin{aligned} A &= \frac{\pi (0.250 \text{ m})^2}{4} = 0.049\,087 \text{ m}^2, \\ V &= \frac{0.100 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}}{0.049\,087 \text{ m}^2} = 2.037 \text{ m s}^{-1}, \\ \frac{V^2}{2g} &= \frac{(2.037 \text{ m s}^{-1})^2}{2(9.81 \text{ m s}^{-2})} = 0.2115 \text{ m}, \\ f \frac{L_T}{D} \frac{V^2}{2g} &= f \frac{156 \text{ m}}{0.250 \text{ m}} (0.2115 \text{ m}) = 131.99 f \text{ m}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$H_B = (z_d - z_s) + 131.99 f + 0.2115 K_{\text{tot}} \quad [\text{m}].$$

Además,

$$\begin{aligned} P_h &= (1000 \text{ kg m}^{-3})(9.81 \text{ m s}^{-2})(0.100 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}) H_B \\ &= 981 H_B \text{ W} = 0.981 H_B \text{ kW}. \end{aligned}$$

Resultado

$$H_B = (z_d - z_s) + 131.99 f + 0.2115 K_{\text{tot}} \text{ m}$$

$$P_{\text{motor}} = \frac{0.981}{\eta} [(z_d - z_s) + 131.99 f + 0.2115 K_{\text{tot}}] \text{ kW}$$

Discusión

La dimensión de cada término de H_B es longitud. Asimismo,

$$[\rho g Q H] = \text{kg m}^{-3} \text{m s}^{-2} \text{m}^3 \text{s}^{-1} \text{m} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-3} = \text{W}.$$

Sin la figura 1 y sin los coeficientes hidráulicos y la eficiencia no existe un único resultado numérico.

1.2. Problema 2

Enunciado

Una bomba centrífuga tiene rotor de doble succión y número específico de caudal global $N_q = 14.1$. Determinar el N_q de diseño.

Datos

$$N_{q,\text{global}} = 14.1, \quad Q_{\text{ojo}} = \frac{Q_{\text{total}}}{2}.$$

Fundamento teórico

El número específico de caudal se define por

$$N_q = \frac{n\sqrt{Q}}{H^{3/4}}.$$

En doble succión, los dos ojos trabajan a la misma velocidad de giro y desarrollan la misma altura, pero cada uno procesa la mitad del caudal total.

Hipótesis y simplificaciones

El reparto de caudal es simétrico y no hay desbalance entre los dos lados del rodete.

Desarrollo

Para un ojo,

$$N_{q,\text{diseño}} = \frac{n\sqrt{Q_{\text{total}}/2}}{H^{3/4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{n\sqrt{Q_{\text{total}}}}{H^{3/4}} = \frac{N_{q,\text{global}}}{\sqrt{2}}.$$

Cálculos

$$N_{q,\text{diseño}} = \frac{14.1}{\sqrt{2}} = 9.970.$$

Resultado

$$N_{q,\text{diseño}} = 9.97 \approx 10.0$$

Discusión

El valor disminuye por $\sqrt{2}$, no por 2, porque el caudal aparece bajo raíz cuadrada en la definición de N_q .

1.3. Problema 3

Enunciado

Trazar los álabes del estator asociado a un rotor mostrado en la figura 3.

La figura no fue proporcionada; por tanto, no es posible fijar una letra o sentido absoluto sin ambigüedad. Se resuelve mediante el criterio físico correspondiente.

Datos

No se proporcionan geometría, velocidades ni ángulos. Se dispone únicamente de la relación vectorial fundamental

$$\mathbf{C} = \mathbf{U} + \mathbf{W}.$$

Fundamento teórico

La velocidad absoluta $\mathbf{C}$ es observada desde la carcasa; $\mathbf{U}$ es la velocidad periférica del rotor, y $\mathbf{W}$ es la velocidad relativa observada desde el álabe. Para una entrada sin choque, $\mathbf{W}_1$ debe ser tangente a la línea media del álabe móvil.

Hipótesis y simplificaciones

Se supone diseño ideal sin incidencia a la entrada del rotor y estator de espesor despreciable en el esquema conceptual.

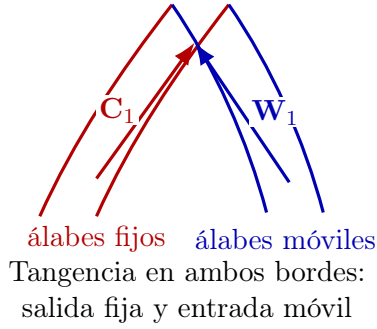
Desarrollo

Conocidos el sentido de $\mathbf{U}_1$ y la tangente del álabe móvil, se fija $\mathbf{W}_1$. El cierre del triángulo $\mathbf{C}_1 = \mathbf{U}_1 + \mathbf{W}_1$ determina la dirección de salida del estator. Por consiguiente, la línea media de cada álabe fijo debe ser tangente a $\mathbf{C}_1$ en su borde de salida.

Cálculos

No hay cálculo numérico posible. El trazado vectorial conceptual es:

Orientación de los álabes



Triángulo de entrada

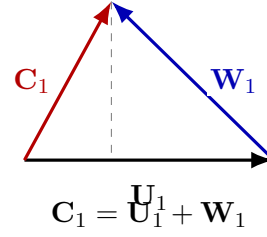


Figura 1: Criterio de orientación del estator para entrada sin choque.

Resultado

El borde de salida del estator debe ser tangente a C_1 y W_1 debe ser tangente al rotor.

Discusión

Sin la figura no puede reproducirse la curvatura exacta ni asignarse una orientación absoluta; el criterio de tangencia sí es único y físicamente suficiente para completar el dibujo original.

1.4. Problema 4

Enunciado

Dibujar el rotor de una turbina Francis con $\beta_2 = 90^\circ$, $\beta_1 = 30^\circ$, $\alpha_1 = 90^\circ$, giro antihorario y directrices a 20° , incluyendo triángulos de velocidad de entrada y salida.

Datos

$$\beta_1 = 30^\circ, \quad \beta_2 = 90^\circ, \quad \alpha_1 = 90^\circ, \quad \theta_{\text{directriz}} = 20^\circ.$$

Fundamento teórico

Una Francis radial centrípeta recibe flujo en la periferia y lo conduce hacia el centro. En cualquier sección se cumple $C = U + W$. La velocidad relativa debe seguir el álabe; por ello β_1 y β_2 fijan las tangentes de entrada y salida del perfil.

Hipótesis y simplificaciones

El esquema se dibuja en proyección radial y representa líneas medias. Se interpreta el giro como antihorario visto de frente. Existe ambigüedad angular: si $\alpha_1 = 90^\circ$ se mide desde la tangente, $C_{u1} = 0$ y la transferencia de Euler de una turbina ideal sería nula si también $C_{u2} = 0$. Por ello, el ángulo de directriz de 20° se toma como dato operativo para orientar C_1 , y se deja indicado que la referencia de α_1 debe confirmarse en la figura original.

Desarrollo

En la entrada, $\mathbf{U}_1$ es tangencial y antihoraria, mientras $\mathbf{W}_1$ forma $\beta_1 = 30^\circ$ con la tangente y apunta hacia el interior. En la salida, $\beta_2 = 90^\circ$ hace que $\mathbf{W}_2$ sea radial según la convención del enunciado. Las directrices deben entregar C_1 con la inclinación de 20° prescrita.

Cálculos

No se suministran módulos de velocidad; sólo corresponde construcción geométrica:

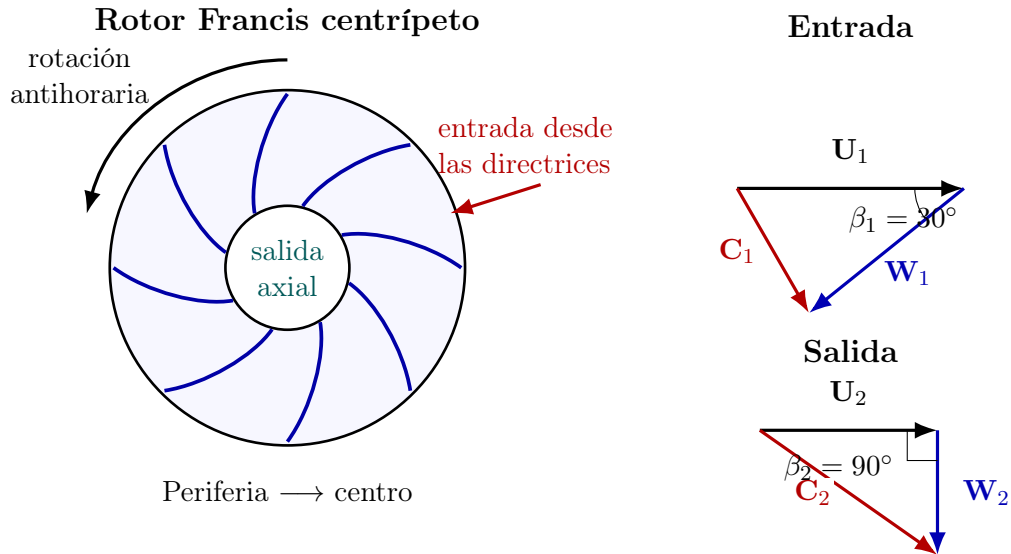


Figura 2: Esquema conceptual del rotor Francis y sus triángulos de velocidades.

Resultado

Rotor centrípeto, $\beta_1 = 30^\circ$, $\beta_2 = 90^\circ$, $\mathbf{U}$ antihoraria.

Discusión

El dibujo definitivo requiere la convención angular de la figura. El dato $\alpha_1 = 90^\circ$ no debe emplearse simultáneamente como entrada radial y como condición de producción de potencia sin revisar su referencia, pues ello haría $C_{u1} = 0$.

1.5. Problema 5

Enunciado

Demostrar para una turbina Pelton de un inyector que $N_s = \text{cte.}(d/D)$, donde d es el diámetro del chorro y D el diámetro medio de las cucharas.

Datos

$$N_s = \frac{n\sqrt{P}}{H^{5/4}}, \quad A_j = \frac{\pi d^2}{4}, \quad C_i = \varphi\sqrt{2gH}, \quad u = kC_i, \quad u = \frac{\pi Dn}{60}.$$

Fundamento teórico

La semejanza de turbinas relaciona velocidad de giro, potencia y altura mediante N_s . En una Pelton, el caudal depende del área del chorro y de la velocidad torricelliana; la velocidad periférica óptima es una fracción aproximadamente constante de la velocidad del chorro.

Hipótesis y simplificaciones

Un solo chorro; coeficientes φ , k y eficiencia η constantes en máquinas semejantes; altura neta H ; propiedades del fluido constantes.

Desarrollo

El caudal es

$$Q = A_j C_i = \frac{\pi d^2}{4} \varphi \sqrt{2gH} = \left(\frac{\pi \varphi \sqrt{2g}}{4} \right) d^2 H^{1/2},$$
$$Q \propto d^2 H^{1/2}.$$

La potencia útil resulta

$$P = \eta \rho g Q H \propto d^2 H^{1/2} H = d^2 H^{3/2},$$
$$\sqrt{P} \propto d H^{3/4}.$$

Por otra parte,

$$\frac{\pi Dn}{60} = k \varphi \sqrt{2gH},$$
$$n = \left(\frac{60k\varphi\sqrt{2g}}{\pi} \right) \frac{H^{1/2}}{D} \propto \frac{H^{1/2}}{D}.$$

Al sustituir en N_s ,

$$N_s \propto \frac{(H^{1/2}/D)(dH^{3/4})}{H^{5/4}} = \frac{d}{D} H^{1/2+3/4-5/4} = \frac{d}{D}.$$

Cálculos

Agrupando las constantes se obtiene, de forma explícita,

$$N_s = \frac{60k\varphi\sqrt{2g}}{\pi} \sqrt{\eta\rho g \frac{\pi\varphi\sqrt{2g}}{4}} \frac{d}{D},$$

si P se expresa coherentemente en unidades absolutas. La constante cambia con la convención de unidades usada para N_s .

Resultado

$$N_s = \text{cte.} \left(\frac{d}{D} \right)$$

Discusión

El cociente d/D es adimensional y caracteriza la proporción geométrica chorro–rueda. La constante incorpora coeficientes hidráulicos, eficiencia, propiedades del fluido y la convención de unidades de la velocidad específica.

1.6. Problema 6

Enunciado

Identificar cuál trayectoria, (a) o (b), representa la trayectoria absoluta del fluido en una bomba centrípeta.

La figura no fue proporcionada; por tanto, no es posible fijar una letra o sentido absoluto sin ambigüedad. Se resuelve mediante el criterio físico correspondiente.

Datos

$$\mathbf{C} = \mathbf{U} + \mathbf{W}.$$

Fundamento teórico

La trayectoria relativa, asociada a $\mathbf{W}$, es la observada desde el rotor y sigue aproximadamente el canal entre álabes. La trayectoria absoluta, asociada a $\mathbf{C}$, es la observada desde la carcasa fija y combina el movimiento relativo con el arrastre periférico.

Hipótesis y simplificaciones

Se analiza cinemática ideal en una sección del rotor, sin intentar reconstruir una geometría que no fue suministrada.

Desarrollo

En cada punto de la trayectoria se suma vectorialmente $\mathbf{U}$ a $\mathbf{W}$. La curva cuya tangente coincide con el vector resultante $\mathbf{C}$ es la trayectoria absoluta. No debe confundirse con la línea del canal, que representa principalmente la dirección relativa.

Cálculos

El procedimiento gráfico consiste en cerrar, punto a punto, el paralelogramo $\mathbf{C} = \mathbf{U} + \mathbf{W}$ y trazar la envolvente tangente a $\mathbf{C}$.

Resultado

La trayectoria absoluta es la asociada a $\mathbf{C}$, no la asociada a $\mathbf{W}$.

Discusión

Sin la figura 4 no puede asignarse rigurosamente la letra (a) o (b). La identificación se realiza observando cuál curva incorpora el desplazamiento tangencial debido a $\mathbf{U}$.

1.7. Problema 7

Enunciado

Demostrar que la potencia teórica aprovechable por un molino de viento de diámetro D y velocidad incidente V_o puede escribirse $P = \text{cte.} \gamma D^2 V_o^3$.

Datos

$$A = \frac{\pi D^2}{4}, \quad \dot{m} = \rho A V_o, \quad \gamma = \rho g.$$

Fundamento teórico

La potencia disponible es el flujo temporal de energía cinética de la corriente. Sólo una fracción C_p puede extraerse; para un rotor ideal no confinado, C_p está limitado por el límite de Betz, $C_p \leq 16/27$.

Hipótesis y simplificaciones

Flujo uniforme, estacionario e incompresible; área de captura igual al disco barrido; densidad constante. El coeficiente C_p resume la fracción realmente aprovechable.

Desarrollo

La potencia cinética incidente es

$$\begin{aligned} P_{\text{cin}} &= \frac{1}{2} \dot{m} V_o^2, \\ &= \frac{1}{2} (\rho A V_o) V_o^2 = \frac{1}{2} \rho A V_o^3. \end{aligned}$$

La potencia extraída es

$$P = C_p P_{\text{cin}} = C_p \frac{1}{2} \rho \frac{\pi D^2}{4} V_o^3 = C_p \frac{\pi}{8} \rho D^2 V_o^3.$$

Como $\rho = \gamma/g$,

$$P = C_p \frac{\pi}{8g} \gamma D^2 V_o^3.$$

Cálculos

La verificación dimensional debe incluir $1/g$ dentro de la constante:

$$\left[\frac{\gamma}{g} D^2 V_o^3 \right] = \frac{\text{N m}^{-3}}{\text{m s}^{-2}} \text{m}^2 \text{m}^3 \text{s}^{-3} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-3} = \text{W}.$$

Resultado

$$P = \underbrace{\left(\frac{C_p \pi}{8g} \right)}_{\text{cte.}} \gamma D^2 V_o^3$$

Discusión

La constante escrita en función de γ no es adimensional, pues contiene $1/g$. La dependencia física principal es cuadrática con el diámetro y cúbica con la velocidad del viento.

2. Segunda Parte

2.1. Problema 1

Enunciado

Demostrar que una turbina radial centrípeta con $\beta_1 = 90^\circ$ y velocidad meridiana constante tiene grado de reacción teórico $R = 0.5$.

Datos

$$\beta_1 = 90^\circ, \quad C_{m1} = C_{m2} = C_m, \quad C_{u2} = 0.$$

Fundamento teórico

El grado de reacción de una turbina es la fracción de la caída de entalpía estática del escalón que ocurre en el rotor:

$$R = \frac{h_1 - h_2}{gH}.$$

La ecuación de Euler para turbina radial es

$$gH = U_1 C_{u1} - U_2 C_{u2}.$$

Hipótesis y simplificaciones

Rotor ideal y adiabático; descarga sin remolino; velocidad meridiana constante; pérdidas despreciables. Se usa h como entalpía estática específica, en J kg^{-1} .

Desarrollo

Para $\beta_1 = 90^\circ$, la componente tangencial relativa de entrada es nula:

$$W_{u1} = 0 = C_{u1} - U_1 \implies C_{u1} = U_1.$$

Con $C_{u2} = 0$, Euler da

$$gH = U_1 C_{u1} = U_1^2.$$

La conservación de la rothalpía en el rotor establece

$$h + \frac{W^2}{2} - \frac{U^2}{2} = \text{cte.}$$

y, entre entrada y salida,

$$h_1 - h_2 = \frac{W_2^2 - W_1^2}{2} + \frac{U_1^2 - U_2^2}{2}.$$

En la entrada, $W_{u1} = 0$ y $W_1^2 = C_m^2$. En la salida, $W_{u2} = C_{u2} - U_2 = -U_2$, de modo que

$$W_2^2 = C_m^2 + U_2^2.$$

Por sustitución,

$$\begin{aligned} h_1 - h_2 &= \frac{C_m^2 + U_2^2 - C_m^2}{2} + \frac{U_1^2 - U_2^2}{2} \\ &= \frac{U_1^2}{2}. \end{aligned}$$

Cálculos

$$R = \frac{h_1 - h_2}{gH} = \frac{U_1^2/2}{U_1^2} = \frac{1}{2}.$$

Resultado

$$R = 0.5$$

Discusión

El resultado es independiente del radio de salida porque los términos en U_2^2 se cancelan al combinar velocidad meridiana constante, descarga sin remolino y conservación de rotalpía.

2.2. Problema 2

Enunciado

Determinar el sentido de rotación más conveniente para la máxima eficiencia de un ventilador centrípeto mostrado en una figura.

La figura no fue proporcionada; por tanto, no es posible fijar una letra o sentido absoluto sin ambigüedad. Se resuelve mediante el criterio físico correspondiente.

Datos

La transferencia específica de energía del ventilador es

$$Y = U_2 C_{u2} - U_1 C_{u1}.$$

Fundamento teórico

El ventilador debe girar de forma que $Y > 0$ y que la velocidad relativa de entrada $\mathbf{W}_1$ sea tangente al borde de ataque. Esta condición reduce incidencia, separación y pérdidas por choque.

Hipótesis y simplificaciones

Entrada aproximadamente estacionaria y análisis cualitativo, pues la orientación exacta de los álabes no está disponible.

Desarrollo

Se ensayan gráficamente los dos sentidos posibles. En el giro correcto, al restar $\mathbf{U}_1$ de $\mathbf{C}_1$ se obtiene una $\mathbf{W}_1$ alineada con el canal. En el giro contrario, $\mathbf{W}_1$ corta el borde de ataque y produce incidencia.

Cálculos

Esquema cualitativo:

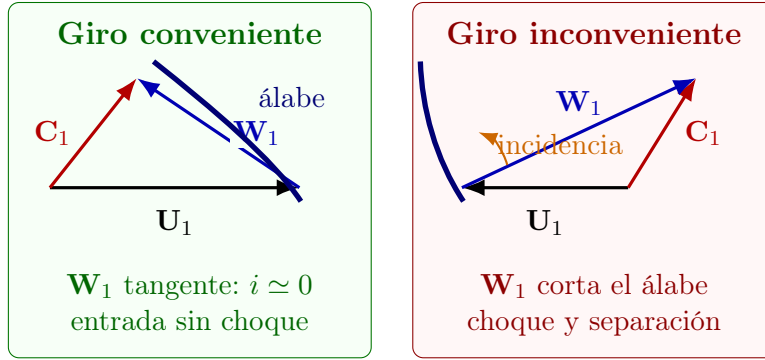


Figura 3: Comparación cualitativa de los dos sentidos posibles de rotación.

Resultado

Debe elegirse el giro que haga $\mathbf{W}_1$ tangente al borde de ataque y $Y > 0$.

Discusión

No puede afirmarse “horario” o “antihorario” sin la figura 1. El criterio físico de entrada sin choque permite seleccionar inequívocamente el sentido al observar el dibujo original.

2.3. Problema 3

Enunciado

Dos ventiladores radiales iguales salvo por el ángulo de salida tienen, respectivamente, $\beta_2 < 90^\circ$ y $\beta_2 > 90^\circ$. Determinar cuál entrega mayor altura teórica.

Datos

Misma velocidad de rotación y geometría restante; entrada sin prerrotación, $C_{u1} = 0$.

Fundamento teórico

Por Euler,

$$gH_{\text{th}} = U_2 C_{u2} - U_1 C_{u1} = U_2 C_{u2}.$$

El triángulo de salida ideal proporciona

$$C_{u2} = U_2 - C_{m2} \cot \beta_2.$$

Hipótesis y simplificaciones

Infinitos álabes, sin resbalamiento, igual U_2 e igual C_{m2} en ambos ventiladores.

Desarrollo

Si $\beta_2 < 90^\circ$, entonces $\cot \beta_2 > 0$ y $C_{u2} < U_2$. Si $\beta_2 > 90^\circ$, entonces $\cot \beta_2 < 0$ y $C_{u2} > U_2$. Como H_{th} crece linealmente con C_{u2} , los álabes adelantados producen mayor altura teórica.

Cálculos

Configuración	C_{u2}	H_{th}
$\beta_2 < 90^\circ$	$U_2 - C_{m2} \cot \beta_2 < U_2$	menor
$\beta_2 > 90^\circ$	$U_2 - C_{m2} \cot \beta_2 > U_2$	mayor

Resultado

$$H_{th}(\beta_2 > 90^\circ) > H_{th}(\beta_2 < 90^\circ)$$

Discusión

Mayor altura teórica no implica mayor eficiencia. Los álabes adelantados suelen presentar curvas de potencia crecientes, mayor potencia absorbida y pérdidas más elevadas; por ello, los álabes atrasados son frecuentes en equipos eficientes y estables.

2.4. Problema 4

Enunciado

En una bomba centrífuga se cumple $p_a > p_b$. Dibujar las líneas de corriente del flujo relativo secundario e indicar el sentido de giro.

La figura no fue proporcionada; por tanto, no es posible fijar una letra o sentido absoluto sin ambigüedad. Se resuelve mediante el criterio físico correspondiente.

Datos

$$p_a > p_b.$$

Fundamento teórico

El gradiente transversal de presión y la menor cantidad de movimiento del fluido en las capas próximas a las paredes generan un flujo secundario. Cerca de las paredes, el fluido se desplaza desde la región de mayor presión hacia la de menor presión; la continuidad exige un retorno en el núcleo.

Hipótesis y simplificaciones

Se representa una sección transversal cualitativa del canal. La orientación espacial y el sentido absoluto del rotor dependen de la figura ausente.

Desarrollo

Como $p_a > p_b$, el movimiento secundario cercano a las paredes es $a \rightarrow b$. En el centro del canal aparece el retorno $b \rightarrow a$, cerrando una celda vortical.

Cálculos

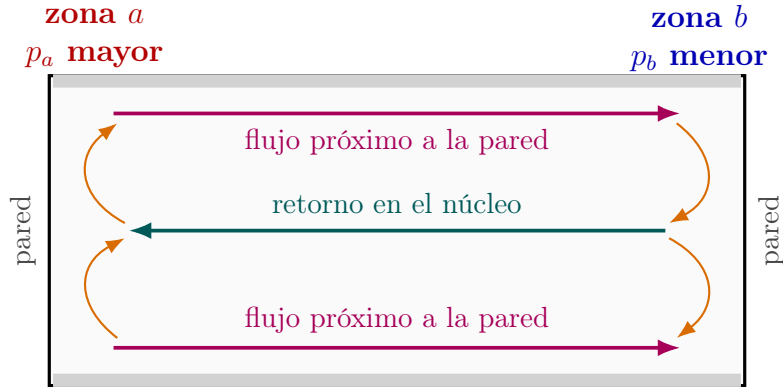


Figura 4: Patrón cualitativo del flujo secundario debido a $p_a > p_b$.

Resultado

Cerca de paredes: $a \rightarrow b$; en el núcleo: $b \rightarrow a$.
--

Discusión

El sentido horario o antihorario de la celda y del rotor no puede fijarse sin conocer cómo están ubicados a y b en la figura 2. El gradiente de presión sí determina el patrón físico indicado.

2.5. Problema 5

Enunciado

Una Francis lenta tiene $N_s = 100$ en unidades (m, HP, rpm), $R = 0.5$, diámetro interno $D_i = 2D_e/3$, directrices a 18° , $C_m = 4.5 \text{ m s}^{-1}$ y $n = 900 \text{ rpm}$. Hallar diámetro externo, ángulo de descarga, cifra de presión y caudal.

Datos

$$N_s = 100, \quad R = 0.5, \quad D_i = \frac{2}{3}D_e, \quad \alpha_1 = 18^\circ, \quad C_m = 4.5 \text{ m s}^{-1}, \quad n = 900 \text{ rpm}.$$

Fundamento teórico

Para una Francis radial centrípeta con $R = 0.5$ bajo las condiciones ideales del problema 1, $C_{u1} = U_1$. Las directrices fijan $C_{u1} = C_m \cot \alpha_1$. Euler proporciona $gH = U_1 C_{u1}$ si la descarga es sin remolino.

Hipótesis y simplificaciones

Descarga sin remolino $C_{u2} = 0$; α_1 medido desde la tangente; velocidad meridiana constante; potencia inferida de N_s tratada como potencia hidráulica ideal porque no se proporciona eficiencia.

Desarrollo

La entrada cumple

$$C_{u1} = C_m \cot \alpha_1 = U_1, \quad U_1 = \frac{\pi D_e n}{60}.$$

Por tanto,

$$D_e = \frac{60 U_1}{\pi n}, \quad D_i = \frac{2 D_e}{3}, \quad U_2 = \frac{D_i}{D_e} U_1 = \frac{2 U_1}{3}.$$

En la salida, con $C_{u2} = 0$,

$$\tan \beta_2 = \frac{C_m}{U_2}.$$

La altura y la potencia expresada en HP son

$$H = \frac{U_1 C_{u1}}{g} = \frac{U_1^2}{g}, \quad P_{\text{HP}} = \left(\frac{N_s H^{5/4}}{n} \right)^2.$$

Cálculos

$$C_{u1} = (4.5 \text{ m s}^{-1}) \cot 18^\circ = 13.8496 \text{ m s}^{-1},$$

$$U_1 = C_{u1} = 13.8496 \text{ m s}^{-1},$$

$$D_e = \frac{60(13.8496 \text{ m s}^{-1})}{\pi(900 \text{ min}^{-1})} = 0.2939 \text{ m},$$

$$D_i = \frac{2}{3}(0.2939 \text{ m}) = 0.1959 \text{ m},$$

$$U_2 = \frac{2}{3}(13.8496 \text{ m s}^{-1}) = 9.2331 \text{ m s}^{-1},$$

$$\beta_2 = \arctan \left(\frac{4.5}{9.2331} \right) = 25.98^\circ,$$

$$H = \frac{(13.8496 \text{ m s}^{-1})^2}{9.81 \text{ m s}^{-2}} = 19.553 \text{ m}.$$

Con la primera convención de cifra de presión,

$$\psi = \frac{gH}{U_1^2} = 1;$$

con la convención alternativa,

$$\Psi = \frac{2gH}{U_1^2} = 2.$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} P_{\text{HP}} &= \left[\frac{100(19.553)^{5/4}}{900} \right]^2 = 20.87 \text{ HP}, \\ P &= (20.87 \text{ HP})(746 \text{ W HP}^{-1}) = 15\,570 \text{ W}, \\ Q &= \frac{P}{\rho g H} = \frac{15\,570 \text{ W}}{(1000 \text{ kg m}^{-3})(9.81 \text{ m s}^{-2})(19.553 \text{ m})} \\ &= 0.081\,17 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}. \end{aligned}$$

Resultado

$$D_e = 0.294 \text{ m}, \quad D_i = 0.196 \text{ m}, \quad \beta_2 = 26.0^\circ$$

$$\psi = 1 \quad \text{o} \quad \Psi = 2, \quad Q = 0.0812 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$$

Discusión

Las dos cifras de presión difieren únicamente por convención. El caudal queda condicionado a interpretar la potencia deducida de N_s como potencia hidráulica; si N_s utilizara potencia al eje y se conociera una eficiencia η , correspondería emplear $P_h = \eta P_{\text{eje}}$.

2.6. Problema 6

Enunciado

Una Pelton de un chorro genera 2400 HP bajo $H = 275 \text{ m}$, con $\varphi = 0.98$, $\eta = 0.88$ y $D/d = 14$. Determinar diámetro de chorro y velocidad de giro, empleando la relación ideal entre velocidad periférica y velocidad del chorro.

Datos

$$P_{\text{salida}} = 2400 \text{ HP}, \quad H = 275 \text{ m}, \quad \varphi = 0.98, \quad \eta = 0.88, \quad \frac{D}{d} = 14, \quad 1 \text{ HP} = 745.7 \text{ W}.$$

Fundamento teórico

El inyector convierte altura en velocidad según $C_i = \varphi\sqrt{2gH}$. El caudal se obtiene del balance de potencia útil $P_{\text{salida}} = \eta\rho gQH$, y el diámetro del chorro de $Q = (\pi d^2/4)C_i$. Para una cuchara ideal, la máxima transferencia ocurre alrededor de $u = C_i/2$.

Hipótesis y simplificaciones

Un solo chorro circular, contracción incluida en φ , eficiencia global de 0.88, velocidad periférica ideal $u = C_i/2$ y diámetro D medido en la circunferencia media de las cucharas.

Desarrollo

$$Q = \frac{P_{\text{salida}}}{\eta\rho gH}, \quad d = \sqrt{\frac{4Q}{\pi C_i}}, \quad D = 14d, \quad n = \frac{60u}{\pi D}.$$

Cálculos

$$\begin{aligned} P_{\text{salida}} &= (2400)(745.7 \text{ W}) = 1.789\,68 \times 10^6 \text{ W}, \\ C_i &= 0.98\sqrt{2(9.81 \text{ m s}^{-2})(275 \text{ m})} = 71.985 \text{ m s}^{-1}, \\ Q &= \frac{1.789\,68 \times 10^6 \text{ W}}{(0.88)(1000 \text{ kg m}^{-3})(9.81 \text{ m s}^{-2})(275 \text{ m})} = 0.753\,86 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}, \\ d &= \sqrt{\frac{4(0.753\,86 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1})}{\pi(71.985 \text{ m s}^{-1})}} = 0.115\,47 \text{ m}, \\ D &= 14(0.115\,47 \text{ m}) = 1.6166 \text{ m}, \\ u &= \frac{C_i}{2} = 35.992 \text{ m s}^{-1}, \\ n &= \frac{60(35.992 \text{ m s}^{-1})}{\pi(1.6166 \text{ m})} = 425.2 \text{ rpm}. \end{aligned}$$

Resultado

$d = 0.1155 \text{ m}, \quad D = 1.617 \text{ m}, \quad u = 35.99 \text{ m s}^{-1}, \quad n \approx 425 \text{ rpm}$
--

Discusión

El caudal calculado es el necesario para producir la potencia útil con 88 % de eficiencia. La razón $D/d = 14$ es relativamente baja para una Pelton convencional, pero se respeta por ser dato del enunciado.

2.7. Problema 7

Enunciado

Un ventilador centrífugo tiene $D_2 = 500$ mm, $b_2 = 75$ mm, $\beta_2 = 70^\circ$, $Q = 3.1 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ y $n = 900$ rpm. Un Pitot direccional mide $\alpha_3 = 65.5^\circ$ a la salida. Determinar coeficiente de resbalamiento, desviación $\beta_2 - \beta_3$ y grado de reacción.

Datos

$$D_2 = 0.500 \text{ m}, \quad b_2 = 0.075 \text{ m}, \quad \beta_2 = 70^\circ, \quad Q = 3.1 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}, \quad n = 900 \text{ rpm}, \quad \alpha_3 = 65.5^\circ.$$

Fundamento teórico

La componente meridiana se obtiene por continuidad en el área cilíndrica $A_2 = \pi D_2 b_2$. Para infinitos álabes, $C_{u2,\infty} = U_2 - C_{m2} \cot \beta_2$. El Pitot determina la dirección real y, si α_3 se mide desde la tangente, $\tan \alpha_3 = C_{m2}/C_{u3}$. El resbalamiento se cuantifica mediante $\sigma = C_{u3}/C_{u2,\infty}$.

Hipótesis y simplificaciones

Entrada radial sin prerrotación; α_3 medido desde la tangente; espesor de álabes despreciable; $C_{m3} \simeq C_{m2}$ inmediatamente después del rodete; reacción aproximada por $R = 1 - C_{u3}/(2U_2)$.

Desarrollo

$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{\pi D_2 n}{60}, & C_{m2} &= \frac{Q}{\pi D_2 b_2}, \\ C_{u2,\infty} &= U_2 - C_{m2} \cot \beta_2, & C_{u3} &= \frac{C_{m2}}{\tan \alpha_3}, \\ \sigma &= \frac{C_{u3}}{C_{u2,\infty}}, & \tan \beta_3 &= \frac{C_{m2}}{U_2 - C_{u3}}. \end{aligned}$$

Cálculos

$$\begin{aligned}U_2 &= \frac{\pi(0.500 \text{ m})(900 \text{ min}^{-1})}{60} = 23.562 \text{ m s}^{-1}, \\C_{m2} &= \frac{3.1 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}}{\pi(0.500 \text{ m})(0.075 \text{ m})} = 26.314 \text{ m s}^{-1}, \\C_{u2,\infty} &= 23.562 - 26.314 \cot 70^\circ = 13.985 \text{ m s}^{-1}, \\C_{u3} &= \frac{26.314}{\tan 65.5^\circ} = 11.992 \text{ m s}^{-1}, \\\sigma &= \frac{11.992}{13.985} = 0.8575, \\\beta_3 &= \arctan \left(\frac{26.314}{23.562 - 11.992} \right) = 66.265^\circ, \\\beta_2 - \beta_3 &= 70.000^\circ - 66.265^\circ = 3.735^\circ, \\R &= 1 - \frac{11.992}{2(23.562)} = 0.7455.\end{aligned}$$

Resultado

$\sigma = 0.858,$	$\beta_2 - \beta_3 = 3.74^\circ,$	$R = 0.746$
-------------------	-----------------------------------	-------------

Discusión

La evaluación trigonométrica directa de $\tan 65.5^\circ$ produce $C_{u3} = 11.992 \text{ m s}^{-1}$. Si se adopta el valor intermedio redondeado $C_{u3} = 12.08 \text{ m s}^{-1}$ sugerido en la pauta, se obtienen aproximadamente $\sigma = 0.864$, $\beta_2 - \beta_3 = 3.6^\circ$ y $R = 0.744$. La diferencia no es conceptual, sino consecuencia de ese redondeo; los valores encuadrados corresponden al cálculo trigonométrico consistente con los datos escritos.

Conclusiones Generales

Las soluciones muestran que la ecuación de Euler y los triángulos de velocidades constituyen el núcleo del análisis de bombas, ventiladores y turbinas, mientras que Bernoulli extendida y Darcy–Weisbach gobiernan el sistema hidráulico externo. Los problemas con figuras ausentes se han resuelto mediante condiciones de tangencia, incidencia y composición vectorial, sin asignar letras o sentidos absolutos no sustentados. En los problemas numéricos se conservaron unidades SI, se expusieron las sustituciones y se distinguieron explícitamente las convenciones que afectan la cifra de presión y la velocidad específica.